

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte oder Gleichungen bei Ihrer Antwort. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1)

Zeigen Sie, wie man mit Hilfe des Debye-Hückel-Grenzgesetzes den mittleren Henryschen Aktivitätskoeffizienten sehr verdünnter Kaliumsulfat-Lösungen berechnen kann.

Frage 2)

Die Äquivalenzleitfähigkeit eines starken Elektrolyten nimmt mit zunehmender Konzentration $\square$ zu / $\square$ ab. Welche beiden Effekte bewirken dies?

Frage 3)

Geben Sie die Definitionen folgender Größen an. Geben Sie für alle von Ihnen verwendeten Formelsymbole an, wofür diese stehen.

Ionenäquivalenzleitfähigkeit $\lambda_i =$

Leitfähigkeit $\kappa =$

Äquivalenzleitfähigkeit $\Lambda =$

Frage 4)

Erläutern Sie *kurz* die Unterschiede der beiden Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung.

Frage 5)

Was versteht man unter der Polarisation einer Elektrode?

Frage 6)

Welche Auftragung muss gewählt werden, um Messwerte entsprechend des *Kohlrauschs*chen Quadratwurzelgesetzes zu linearisieren?

Frage 7)

Worin besteht das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung? Für welchen Elektrolyttyp gilt es?

Frage 8)

Skizzieren Sie die Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der *Debye-Hückel*-Theorie.

Frage 9)

Erläutern Sie kurz das der *Debye-Hückel*-Theorie zugrunde liegende Modell und veranschaulichen Sie die relevanten Kräfte.

Frage 10)

Formulieren Sie das *Kohlrauschs*che Quadratwurzelgesetz. Für welchen Elektrolyttyp gilt es? Welche Größe bestimmt man mit seiner Hilfe?

Frage 11)

Formulieren Sie das *Ostwalds*che Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Lösungen

Lösung 1)

$$\log \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| \sqrt{I_c / c^{\circ}}$$

$$\text{K}_2\text{SO}_4: z_+ = 1, z_- = -2, I_b = \frac{1}{2}(z_+^2 c_+ + z_-^2 c_-) = \frac{1}{2}(2c + 4c) = 3c$$

$$\log \gamma_{\pm} = -A \cdot 2 \sqrt{3c / c^{\circ}}$$

$$A = 0.51 \text{ bei } 25^{\circ}\text{C}$$

Lösung 2)

Abnahme der Äquivalenzleitfähigkeit bei zunehmender Konzentration

Relaxationseffekt und elektrophoretischer Effekt

Lösung 3)

$$\lambda_i = F u_i = \frac{F v_{Di}}{E}$$

$$\kappa = \frac{K_z}{R} = K_z G = G \frac{l}{A} = G \frac{l^2}{V}$$

$$\Lambda = \frac{\kappa}{zc} = \frac{\Lambda_m}{z}$$

Lösung 4)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 5)

Um einen bestimmten Stromfluss zu erzwingen, ist eine größere Spannung als nach dem Ohmschen Gesetz erforderlich. Es handelt sich um einen nichtlinearen Polarisationswiderstand.

Lösung 6)

$$\Lambda \text{ vs. } \sqrt{c}$$

Lösung 7)

$$\Lambda^{\infty} = \lambda_+^{\infty} + \lambda_-^{\infty}$$

Lösung 8)

Skizze der Ionenverteilung einer Elektrolytlösung nach der Debye-Hückel-Theorie

Lösung 9)

Jedes Ion ist von einer entgegengesetzt geladenen diffusen Ionenwolke umgeben, die thermisch instabil ist.

Die Ionenwolke hinkt dem wandernden Zentralion hinterher und umgibt das Zentralion asymmetrisch (Relaxationseffekt)

Die Ionenwolke wandert mit den Solvathüllen ihrer Ionen in entgegengesetzte Richtung zum Zentralion (Gegenströmung des Lösungsmittels)

Lösung 10)

$$\Lambda = \Lambda^{\infty} - k\sqrt{c}$$

starke Elektrolyte

als Ordinatenabschnitt des quasilinearen Plots Λ vs. $\sqrt{c}$ ergibt sich die Grenzleitfähigkeit (Äquivalenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung) Λ^∞ .

Lösung 11)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$